



Chaima JOUINI

Ingénieur système embarqué et objet connecté à la recherche d'un CDI à partir septembre 2026

✉ chaimajouini59@gmail.com ☎ +33 768218396 📍 Toulouse, France

🎓 Formations

Cycle d'ingénieur en Systèmes Embarqués et Instrumentation , Université Sorbonne Paris Nord Actuellement en double diplôme d'ingénieur entre ISI et l'Université Sorbonne Paris Nord (Institut Galilée) - lauréate de la bourse d'excellence de l'Institut Galilée.	09/2024 – aujourd'hui
Cycle d'ingénieur en Systèmes Embarqués et Objets Connectés , Institut supérieur d'informatique, Tunis	09/2022 – 06/2024
Diplôme de licence en électronique électrotechnique et automatique de spécialité: Système Embarqué Institut supérieur d'informatique, Tunis	09/2019 – 06/2022

🏢 Expériences professionnelles

AUMOVIO (ex-Continental Automotive) , stage de fin d'études • Conception d'un pipeline de détection d'anomalies sur les communications embarquées SPI (ISO 7816-4) et CAN (ISO 15765-2) d'un système d'accès véhicule sans clé (Digital Key, CCC) combinant NFC, BLE et UWB • Couverture de l'intégralité de la chaîne : parsing bas niveau des trames (APDU/BER-TLV, CAN-TP), implémentation d'un moteur de règles métier et développement d'un agent IA (RAG + LLM) pour diagnostic automatique des anomalies en alignement avec les exigences IBM DOORS • Solution adoptée par les équipes internationales (France, Allemagne, Singapour, Roumanie) intégration effective dans leur workflow d'analyse de logs, de détection d'anomalies et de débogage des communications embarquées	02/2026 – 08/2026 Toulouse
Actia Engineering Services , stage d'été • Développement d'une passerelle (STM32 / Raspberry Pi) : acquisition de données de température via bus CAN, transmission Ethernet (LwIP) et publication sur broker MQTT. • Création d'une interface de supervision temps réel (Python/Tkinter) pour la détection précoce de défauts à distance.	05/2025 – 08/2025 Rennes
Actia Engineering Services , stage d'été • Mise en place d'un bootloader et d'un système de mise à jour des firmwares pour carte STM32, permettant le déploiement et la maintenance sécurisée des images logicielles	06/2023 – 08/2023 Tunis
InnovAnt Studio , stage de fin d'études • Développement d'un système d'identification automatique des pathologies de plantes basé sur l'intelligence artificielle et implémenté sur la carte NVIDIA Jetson Nano.	01/2022 – 05/2022 Tunis

🧠 Compétences

Langages de programmation C, C embarqué, C++, C#, Python, Java, Langage Assembleur	Langage de description matérielle VHDL
Cartes & microcontrôleurs de développement STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano, ZedBoard	Logiciels / IDE maîtrisés STM32CubeIDE, STM32CubeMX, Keil, Eclipse, VS Code, Xilinx Vivado, ModelSim, MATLAB, PyCharm, VScode, ROS 1, ROS 2
Internet des Objets (IoT) Conception d'applications connectées avec capteurs électroniques, intégration sur Raspberry Pi et STM32, et communication via MQTT	Bases de données MySQL, SQLite, PostgreSQL, MongoDB
Protocoles & communications UART/USART, SPI, I2C, CAN, TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, MQTT, LoRa	Intelligence artificielle Machine Learning, Deep learning, vision par ordinateur et de l'IA générative
Compétences automobiles SPI, CAN, ECU, CCC Digital Key, iCCC, Smart Access, AUTOSAR, CANoe, ISO 7816-4, ISO 15765-2, IBM DOORS, SWR, Vector CANalyzer	Méthodologies de développement Agile/Scrum, CI/CD, Tests automatisés (unitaires & intégration)
Soft Skills Rigoureuse, autonome et curieuse, bon esprit d'équipe	Autres compétences Programmation système Unix, Linux embarqué, Makefile, débogage, GCC, Mosquitto, NodeRed, FreeRTOS
Langues Français, anglais, arabe	

📁 Projets académiques

Développement d'une application mobile de navigation indoor basée sur les capteurs inertiels du smartphone Android Studio, Java, Capteurs inertiels : Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Traitement du signal	2026
Acquisition SPI et traitement FPGA des données accéléromètre, transfert UART vers Raspberry Pi et interface Python pour supervision temps réel. FPGA (Nexys A7), ADXL362, SPI, UART, FSM, Accéléromètre, Python, Raspberry Pi	2026
Réalisation d'un portage logiciel d'une application embarquée de STM32F vers STM32U STM32U5, STM32F4, Keil	2025

Suivi IoT de la température d'un véhicule via passerelle CAN/Ethernet (STM32 & Raspberry Pi) STM32F4, STM32F7, Raspberry Pi 4, C embarqué, Python, Tkinter, MQTT (Mosquitto), CAN, Ethernet, LWIP, IoT	2025
Conception d'une solution IoT de suivi et d'optimisation énergétique ESP32, capteurs de courant, lumière et de présence PIR, Wi-Fi, MQTT, Node-RED, InfluxDB, Grafana	2025
Conception complète d'un processeur RISC 16 bits (banc de registres, ALU, unité de contrôle) au niveau RTL VHDL, FPGA, ModelSim (simulation RTL), Architecture processeur	2024
Développement d'une canne intelligente exploitant l'IA et l'embarqué pour assister les malvoyants Tensorflow, Python, Opencv, Raspberry Pi, Arduino, Vision par ordinateur, Capteurs ultrasons	2023
Robot télécommandé avec les gestes manuels TensorFlow, Raspberry Pi 4, MQTT, FLASK	2022

Certificats

Architecture et programmation des microcontrôleurs STM32 CSF-juin 2021	Linux embarqué et temps réel sept-2021	Architecture de plateforme embarquée basée de Linux et configuration avec Python CSF-octobre 2021
Linux embarqué et temps réel CSF-octobre 2021	Application C++ sur environnement Linux pour plateforme Linux embarqué CSF-novembre 2021	Azure Data Fundamentals janvier-2023
Arm Cortex-M Processors Overview Mai-2023		

Expériences associatives

Membre du club robotique, engagée pour la Coupe de France de Robotique 2025	09/2024 – 06/2025
Chef projet Clean'R et Beebite - Enactus ISI	09/2022 – 06/2024
Chef projet Beebite -Enactus ISI	09/2022 – 06/2023
Joueuse de handball	05/2011 – 12/2023